Proportionnalité et grandeurs

Quatrième proportionnelle, pourcentages et évolutions, vitesse et grandeurs composées, conversions, agrandissements et réductions

3e — Mathématiques · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une situation de proportionnalité ; calculer une quatrième proportionnelle.
— Appliquer un pourcentage, une hausse, une baisse.
— Utiliser les grandeurs composées (vitesse, débit) et convertir les unités ; effet d'un agrandissement.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre (coefficient de proportionnalité). **Produit en croix** : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$.
— $t\,\%$ de x : $\frac{t}{100} \times x$. Hausse de $t\,\%$: $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$; baisse : $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
— **Vitesse** : $v = \dfrac{d}{t}$; $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$. **Débit** : volume par unité de temps.
— Dans un agrandissement de rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

MÉTHODE — calculer une quatrième proportionnelle

1. Ranger les données dans un tableau de proportionnalité

2. Produit en croix : $x = \dfrac{b \times c}{a}$

Exemple. *5 kg coûtent 12 euros ; 8 kg coûtent* $\frac{8 \times 12}{5} = 19{,}20$ *euros.*

MÉTHODE — utiliser une vitesse

1. Écrire $d = v \times t$ ou $t = \frac{d}{v}$; mettre les unités en accord

2. Convertir les durées : 1 h 15 min = 1,25 h

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1 h 30 min = 1,5 h, pas 1,3 h. Une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ne ramènent pas au prix initial. Aires : $\times k^2$, pas $\times k$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. 5 kg de pommes coûtent 12 euros. Combien coûtent 8 kg ? Quelle masse a-t-on pour 30 euros ? NIVEAU 1

2. Calculer 15 % de 80 euros ; le prix après une hausse de 15 % ; après une baisse de 15 %. NIVEAU 1

3. Une voiture roule à 90 km/h pendant 2 h 30 min. Distance parcourue ? NIVEAU 1

4. Convertir : 72 km/h en m/s ; 2,5 h en h et min ; $3\,\text{m}^3$ en litres. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un TGV parcourt 450 km en 1 h 40 min. Calculer sa vitesse moyenne en km/h. NIVEAU 2

6. Un robinet a un débit de 12 L/min. Combien de temps faut-il pour remplir une baignoire de 180 L ? NIVEAU 2

7. Un prix augmente de 10 % puis baisse de 10 %. Montrer qu'il a finalement baissé et calculer le pourcentage global. NIVEAU 2

8. Une maquette de maison est à l'échelle $\frac{1}{50}$. La maison a une surface au sol de $100\,\text{m}^2$. Quelle est la surface au sol de la maquette (en cm^2) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Léa part en vacances : 360 km dont 300 km d'autoroute à 120 km/h et le reste sur route à 80 km/h. Sa voiture consomme 6,5 L aux 100 km ; le carburant coûte 1,80 euro le litre. NIVEAU 3

a) Calculer la durée du trajet (en h et min).

b) Calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.

c) Calculer le coût du carburant.

d) Le prix du carburant augmente de 5 %. Quel est le nouveau coût du trajet ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si on double les longueurs d'une figure, son aire double.

b) $10\,\text{m/s} = 36\,\text{km/h}$.

c) L'âge et la taille d'une personne sont proportionnels.

d) Baisser un prix de 50 % revient à le diviser par 2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un cycliste monte un col à 12 km/h et le redescend par la même route à 36 km/h. Sa vitesse moyenne sur l'aller-retour est-elle 24 km/h ?